

2024학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\sin x} + (\sin x)^x)$ 의 값을 구하시오. [10점]

2. $f(x) = e^{-x} - x$ 에 대하여 $(f^{-1})'(1)$ 의 값을 구하시오. [10점]

3. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고르시오. [10점]

<보기>

(가). $f(1) = -2, f(3) = 0$ 이고 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f'(x) > 1$ 를 만족하는 미분가능한 함수 f 가 존재한다.

(나). 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) > 1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 유한한 값으로 존재하면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$ 이다.

(다). 방정식 $x^5 - 5x^4 + 3 = 0$ 의 해가 개구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

(라). f' 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이면 $3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = (f(b))^3 - (f(a))^3$ 이다.

4. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수를 모두 고르시오. [10점]

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1} n)^n$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

5. 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln\left(\frac{1+x}{x}\right)\right) = 1$ 일 때 $a - b$ 를 구하시오. [10점]

6. 타원 $x^2 + 4y^2 = 5$ 에 접하고 두 점 $(3, a), (-5, 0)$ ($a > 0$) 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. [10점]

7. 좌표평면 위의 두 곡선 $y = x^2$ 와 $y = -(x-6)^2$ 사이의 거리를 구하시오. [10점]

8. 극곡선(Polar curve) $r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ 의 길이를 구하시오. [10점]

9. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y)=\langle x,y+2\rangle$ 이고 곡선 C 가

$$C: \mathbf{r}(t)=\langle t-t^3\sin t,(1-\cos t)^2\rangle \quad (0\leq t\leq 2\pi)$$

일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

10. 벡터장이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x^4+y,e^y,\cos z\rangle$ 이고 곡선 C 가

$$C: \mathbf{r}(t)=\langle \cos t,\sin t,t(2\pi-t)\rangle \quad (0\leq t\leq 2\pi)$$

일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]